



ANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD DE LAS INTERVENCIONES PARA LA DESVINCULACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL EN COLOMBIA"

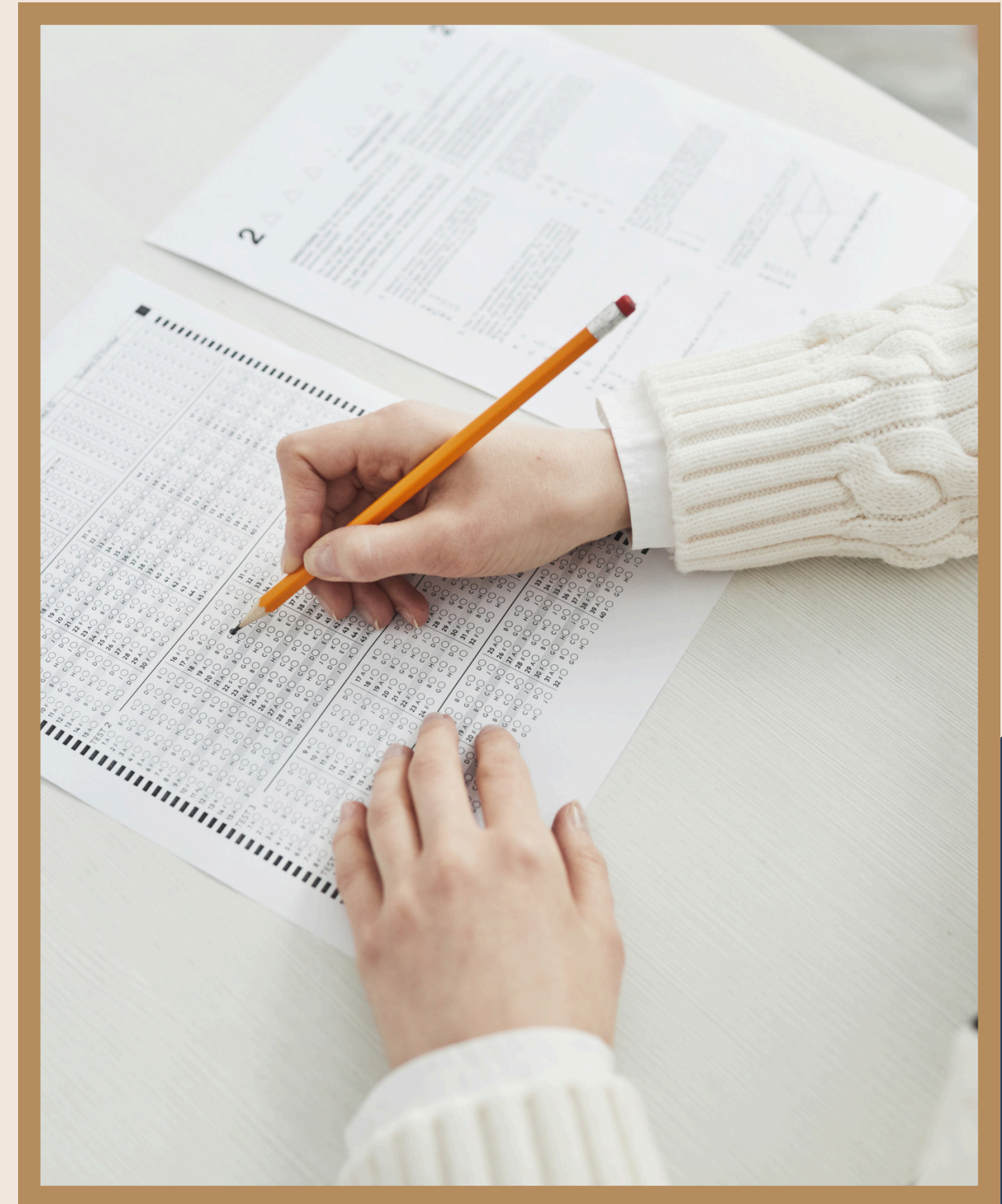


Presentación a cargo de:

Diego Andres Alvarez
Janis Rodriguez Oyola
María Camila Infante

OBJETIVO GENERAL

Evaluar la efectividad del programa de desvinculación del trabajo infantil mediante el análisis integral de las intervenciones, los perfiles profesionales y las características de la población atendida.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS



• OBJETIVO 1

Identificar intervenciones más efectivas, medir la tasa de desvinculación por tipo de intervención y perfil profesional; priorizar combinaciones con mayor impacto.

• OBJETIVO 2

Referenciar el riesgo con alta prevalencia de casos y baja efectividad; definir ranking de severidad.

• OBJETIVO 3

Identificar perfiles de atención mediante técnicas de agrupamiento (clustering), con el fin de segmentar a la población atendida según sus características sociodemográficas y operativas, y así reconocer patrones de intervención y resultados diferenciados.



PREGUNTAS CLAVE

¿Qué tipos de intervención/perfiles profesionales muestran tasas de desvinculación significativamente superiores, con tamaños muestrales suficientes?



¿Existen clusters de población atendida (perfiles) con necesidades diferenciales de intensidad o tipo de intervención?

¿Qué zonas combinan alto volumen (prevalencia) con baja tasa de éxito (alto riesgo)?

C R I T E R I O S D E É X I T O



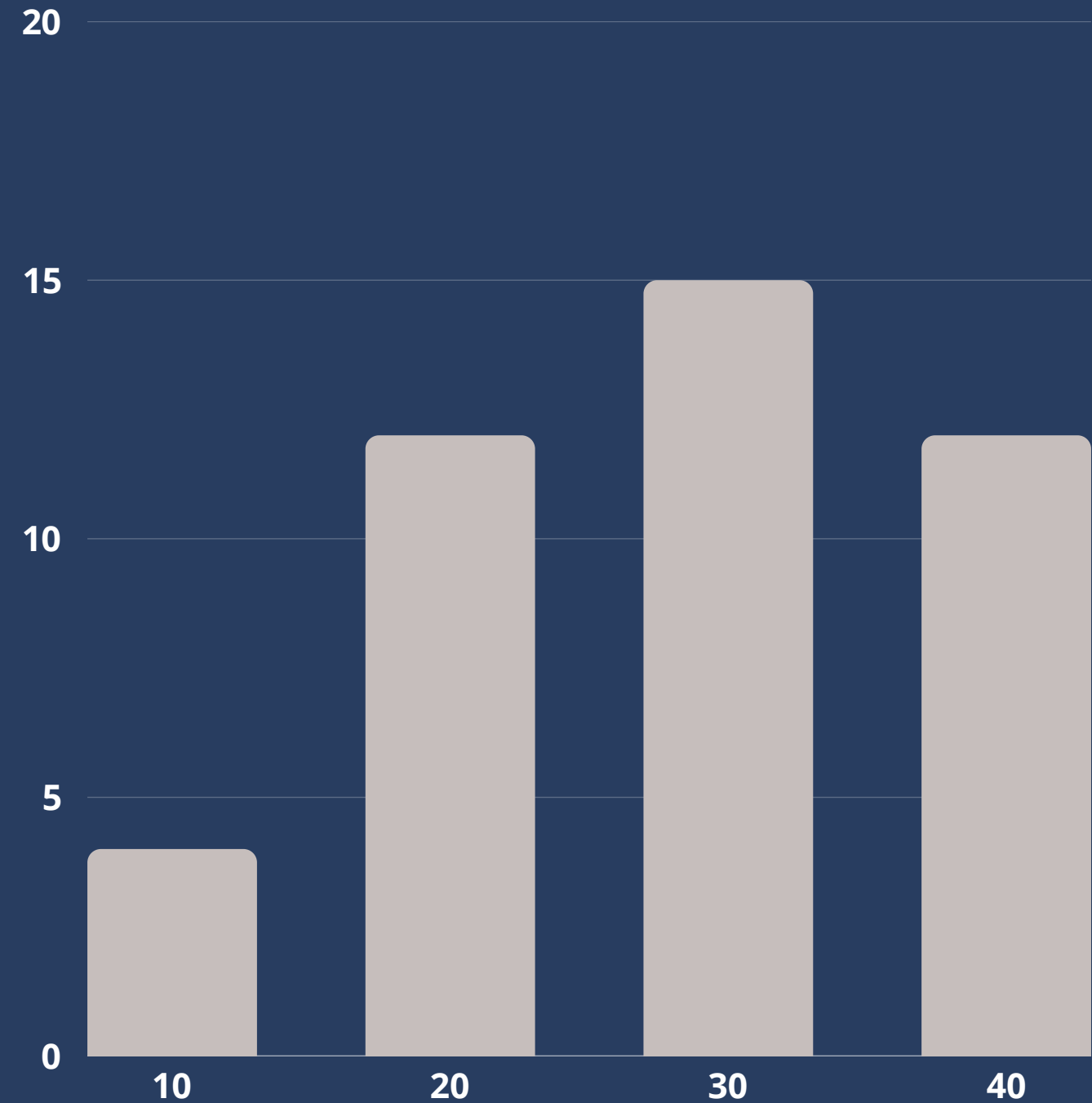
- Evidencia reproducible de intervenciones/perfiles con mayor tasa de desvinculación.
- Tabla de riesgo interpretable + ranking de zonas críticas para focalización.
- Clusters interpretables y accionables que guíen segmentación de estrategias.

ADQUISICIÓN DE LOS DATOS



La información utilizada proviene de una base administrativa anonimizada del sistema de atención a Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) vinculados o en riesgo de trabajo infantil en Colombia.

Corresponde a registros de intervenciones, seguimientos y perfiles profesionales asociados al proceso de desvinculación laboral infantil.





DESCRIPCIÓN GENERAL Y PRIMERAS OBSERVACIONES

Mediante scripts de diagnóstico se calcularon:

- Porcentaje y número de valores faltantes por columna.
 - Tipos de datos inferidos (numérico, texto, fecha).
 - Detección de duplicados o columnas constantes.
 - Distribución de casos por perfiles, zonas e intervenciones.
- 

Variables clave identificadas

Variable derivada / limpia	Descripción	Tipo	Fuente original
desv_flag	Indicador binario del estado de desvinculación (1 = sí, 0 = no)	Numérica (binaria)	nna_desvinculado_de_la_actividad_laboral
n_seguimientos	Número de seguimientos efectuados al caso	Numérica (entero)	Conteo de fechas válidas
interv_mes	Mes de la intervención (YYYY-MM)	Categórica	fecha_intervencion
perfil	Perfil profesional del interventor (sin 99999)	Categórica	perfil_profesional
localidad_fic	Localidad o municipio donde se ejecutó la intervención	Categórica	localidad_fic
edad	Edad del NNA atendido (si disponible)	Numérica	edad
estrato	Nivel socioeconómico (si disponible)	Numérica	estrato

Estas variables fueron la base para los tres objetivos específicos

Registros válidos tras limpieza
4,661

OBJETIVO ESPECIFICO NO. 1

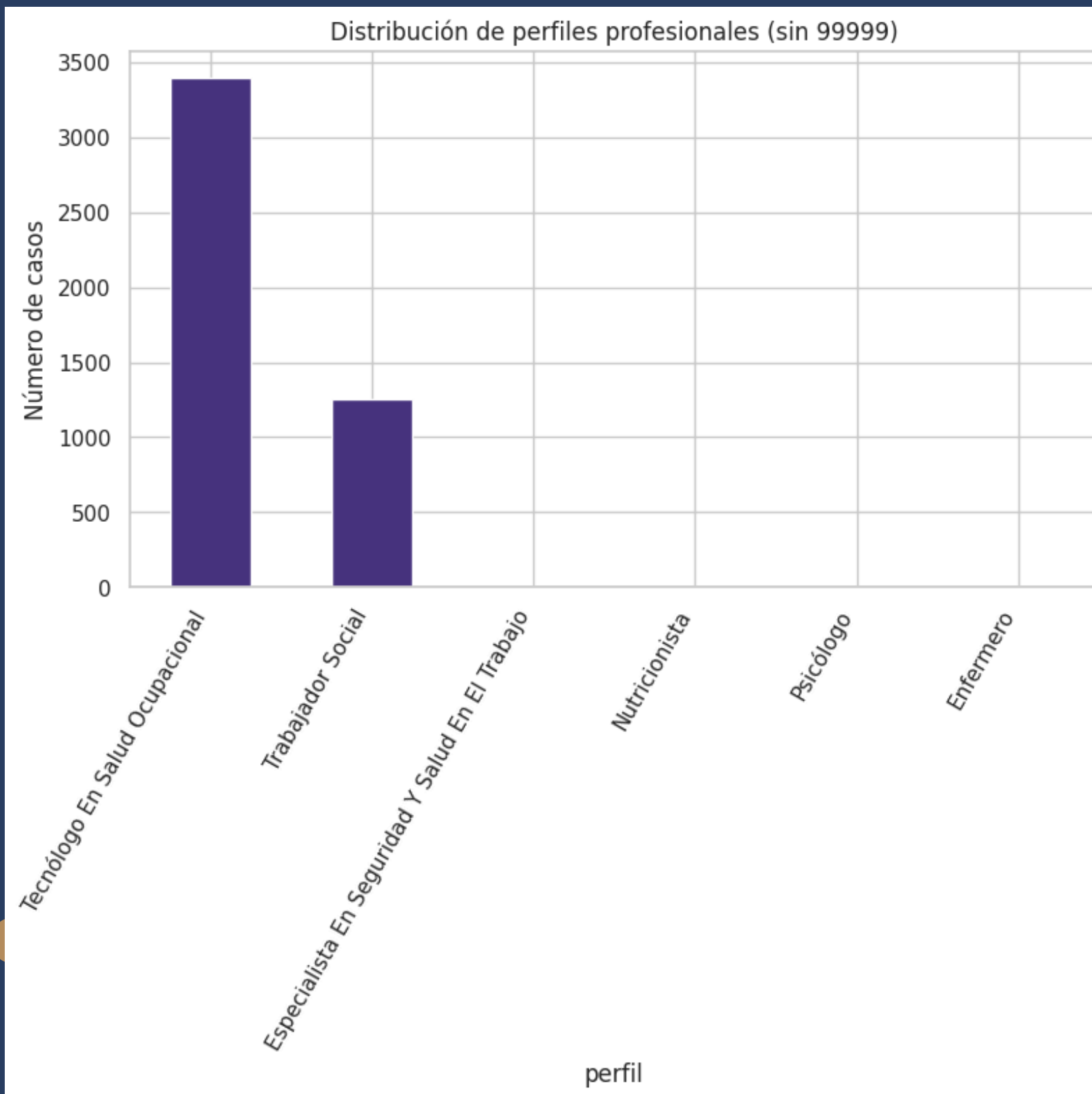


En esta sección se evaluamos la efectividad de las intervenciones implementadas en el programa de desvinculación del trabajo infantil.

Analizamos el desempeño de los distintos perfiles profesionales y tipos de intervención con base en la tasa de desvinculación de los NNA atendidos.



PERFILES PROFESIONALES

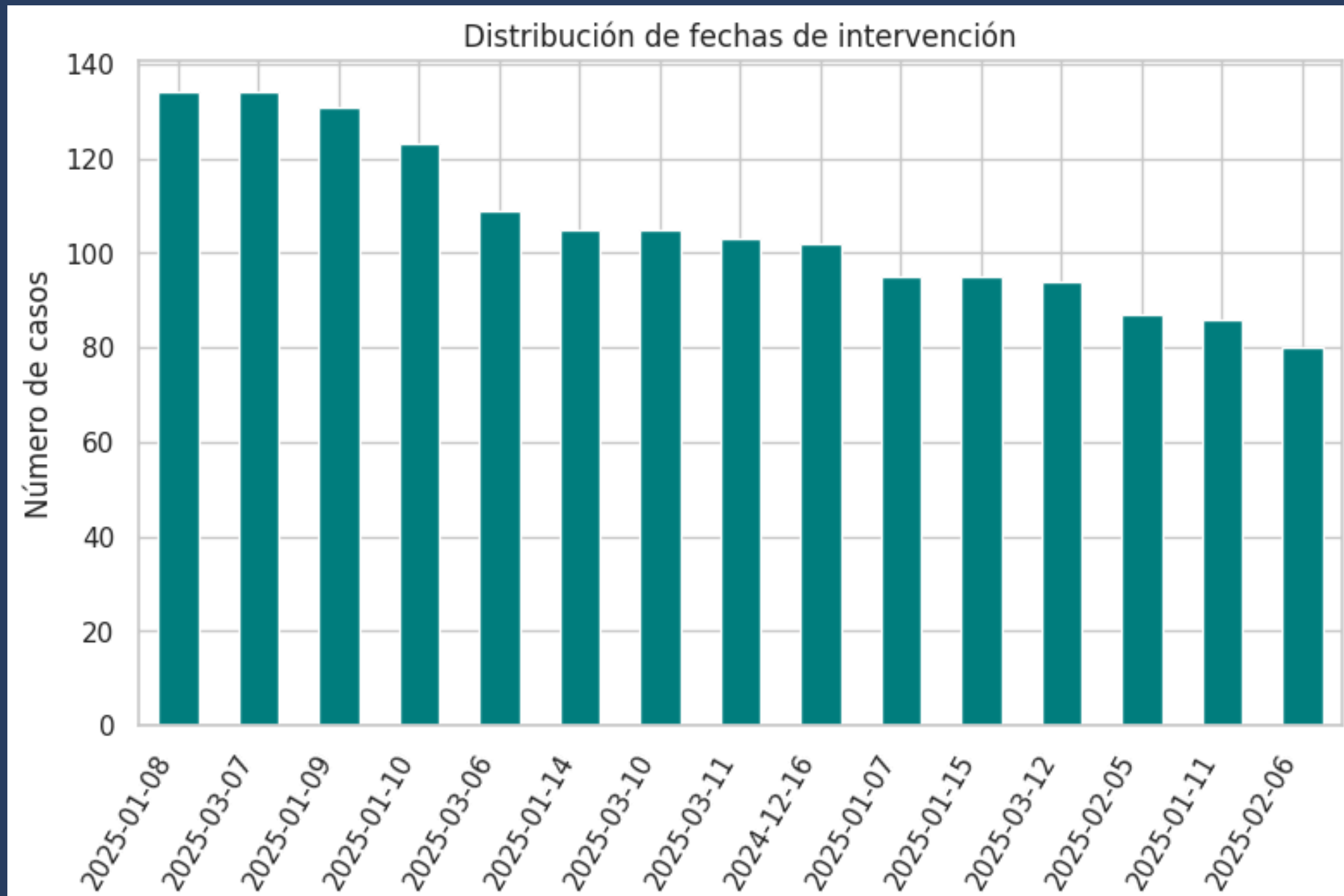


La base presenta una marcada concentración de casos atendidos por Tecnólogos en Salud Ocupacion (≈ 3400) y Trabajadores Sociales (≈ 1200).

Otros perfiles como Psicólogos, Nutricionistas y Enfermeros aparecen en proporciones mínimas.

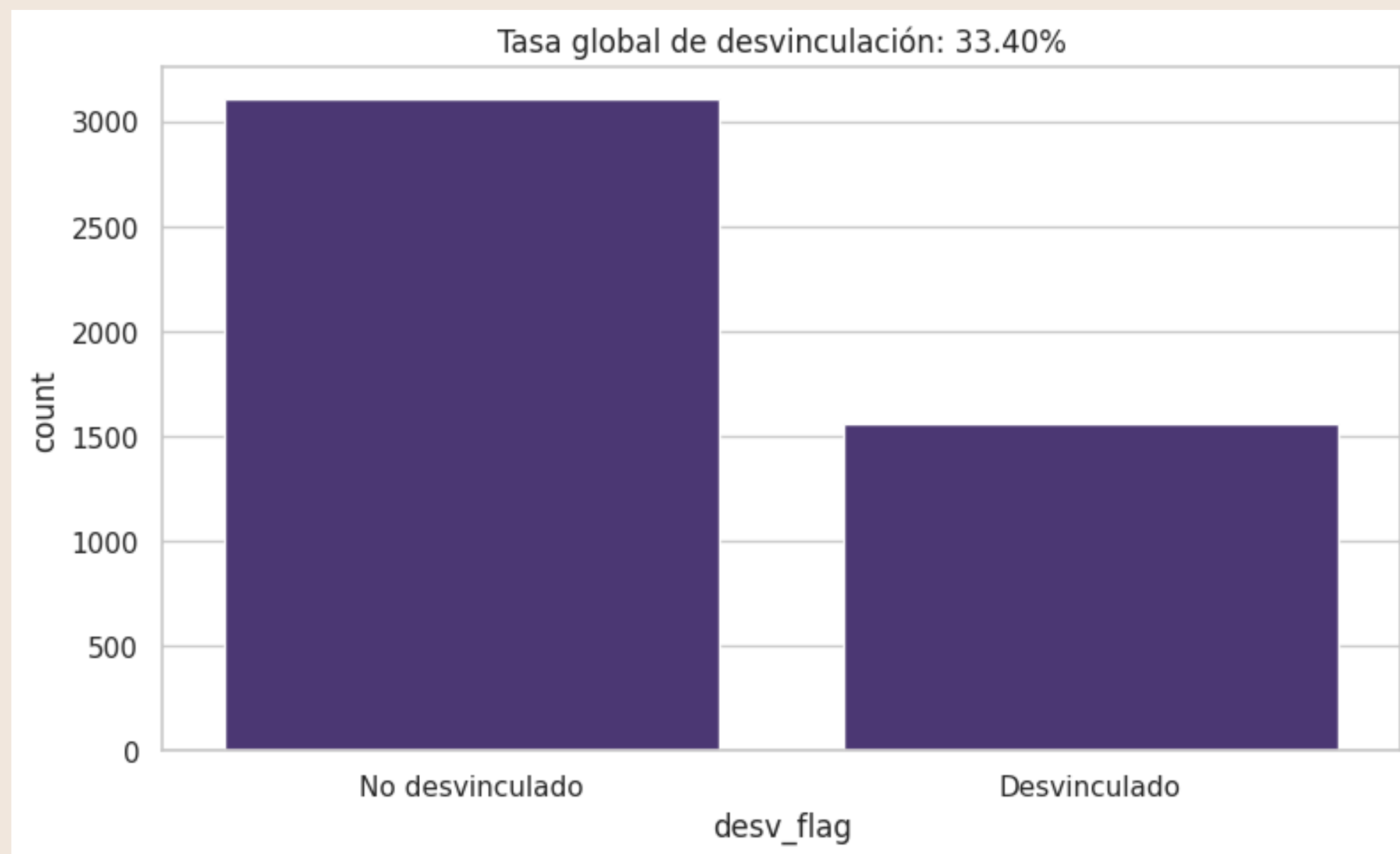
El 97 % de los casos de nuestro interes fueron atendidos por solo dos perfiles profesionales.

DISTRIBUCIÓN DE INTERVENCIONES



Las intervenciones se concentran principalmente entre diciembre de 2024 y marzo de 2025, con picos durante enero.

TASA GLOBAL DE DESVINCULACIÓN



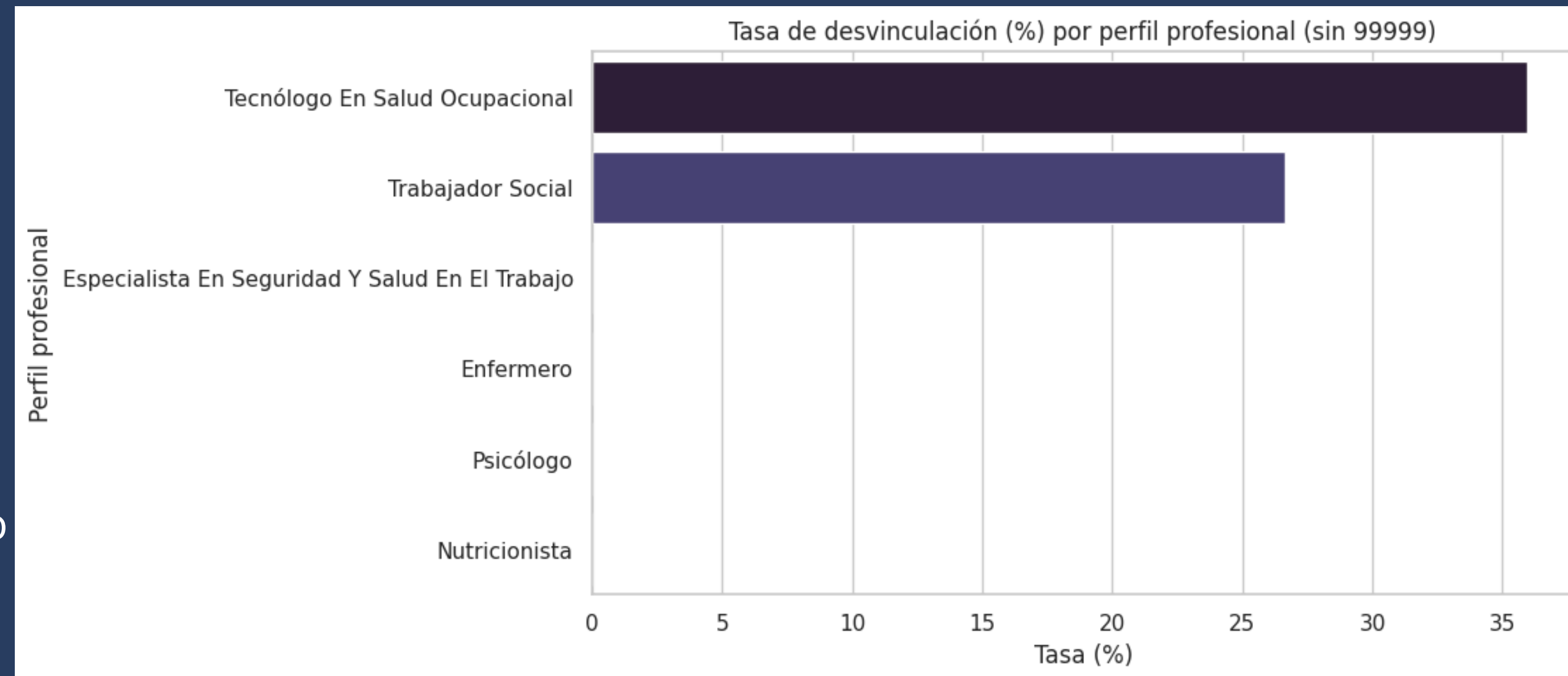
La tasa global de desvinculación fue del 33.4 %, lo que significa que aproximadamente 1 de cada 3 NNA logró desvincularse completamente de la actividad laboral infantil.

EFFECTIVIDAD POR PERFIL PROFESIONAL



Entre los perfiles más representativos:

- Tecnólogo en Salud Ocupacional: tasa de desvinculación de 36 %.
- Trabajador Social: tasa de 26.6 %.
- Otros perfiles con baja participación (psicólogos, enfermeros, nutricionistas) no muestran casos exitosos, lo cual está asociado a su escaso número de intervenciones.



OBJETIVO ESPECIFICO NO. 2

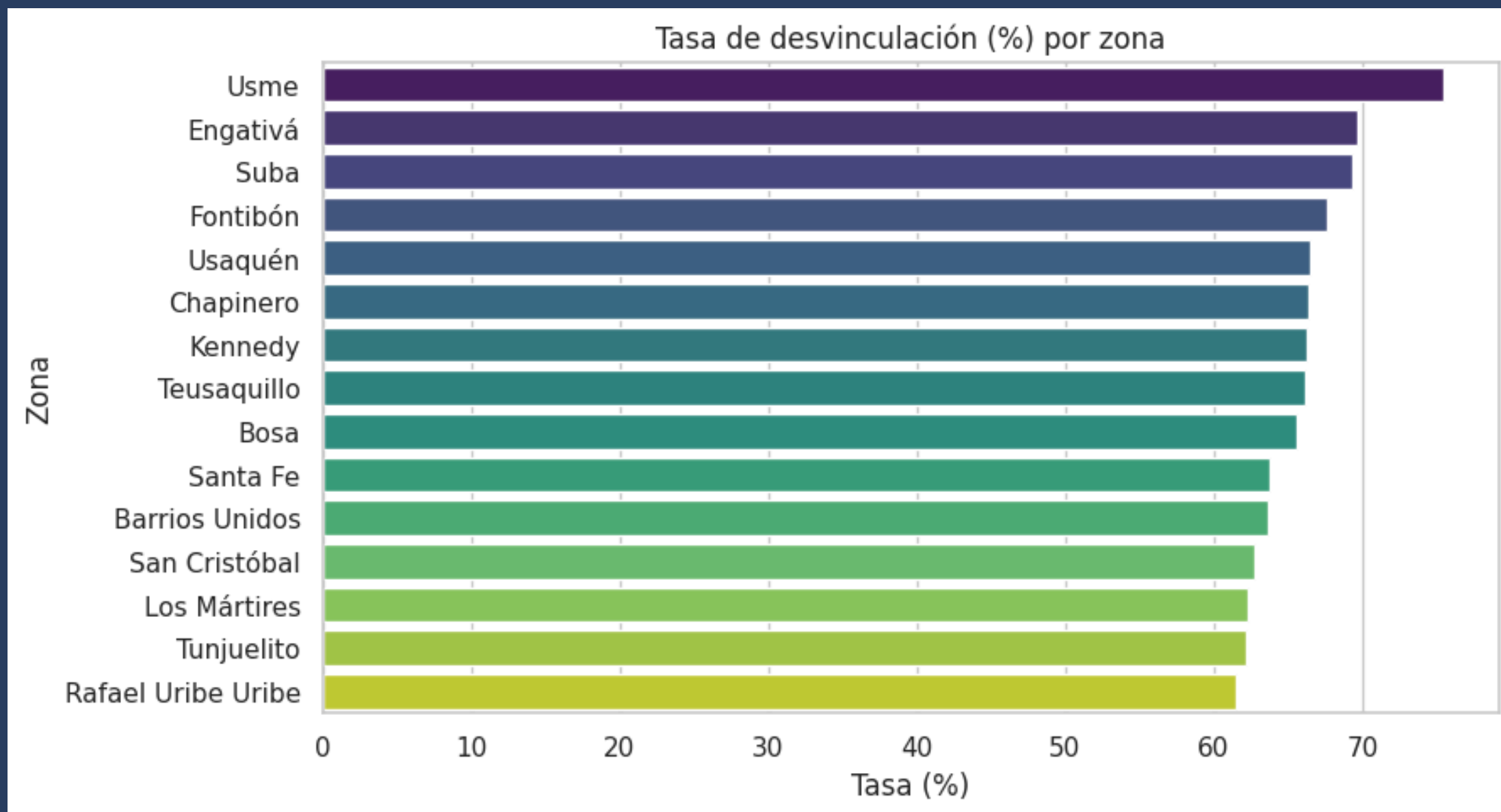


En esta fase se buscamos identificar las zonas geográficas donde el trabajo infantil presenta mayor prevalencia y menor efectividad en las intervenciones.

La combinación de ambas dimensiones nos permite definir zonas críticas, en las que se recomienda intensificar los recursos y estrategias de atención.



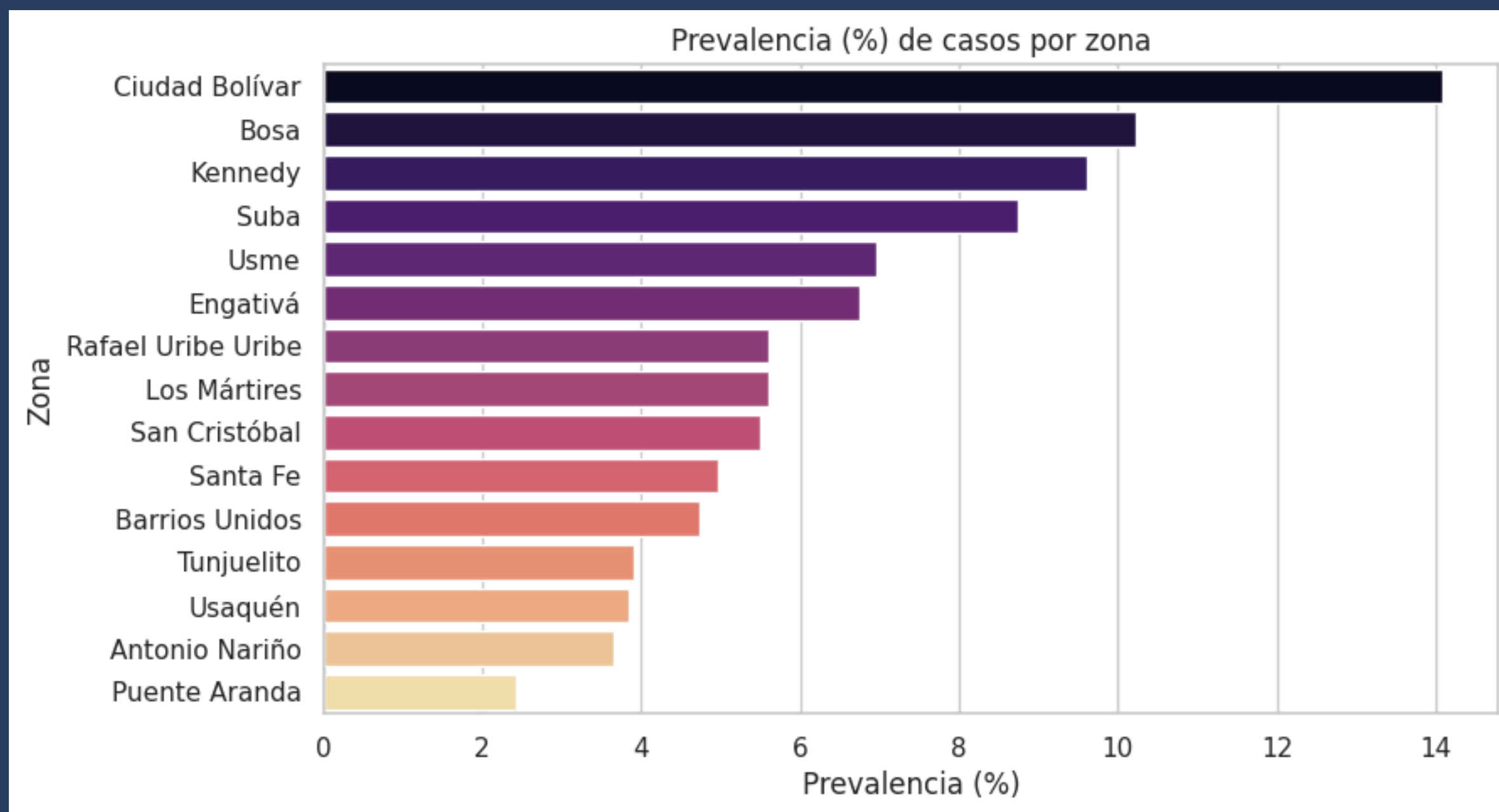
TASA DE DESVINCULACIÓN POR ZONA



El análisis de efectividad por zona muestra que las localidades con mayor tasa de desvinculación son:

- Usme ($\approx 72\%$)
- Engativá ($\approx 70\%$)
- Suba ($\approx 68\%$)
- Estas zonas presentan alto desempeño de intervención, con un porcentaje considerable de NNA desvinculados del trabajo infantil.

PREVALENCIA DE CASOS POR ZONA



Al analizar la prevalencia de casos, las zonas con mayor concentración de NNA vinculados al trabajo infantil son:

- Ciudad Bolívar (~14%)
- Bosa (~10%)
- Kennedy (~9%)
- Estas localidades concentran el mayor número de registros, lo que indica una demanda alta de atención y posibles factores estructurales que perpetúan la problemática.

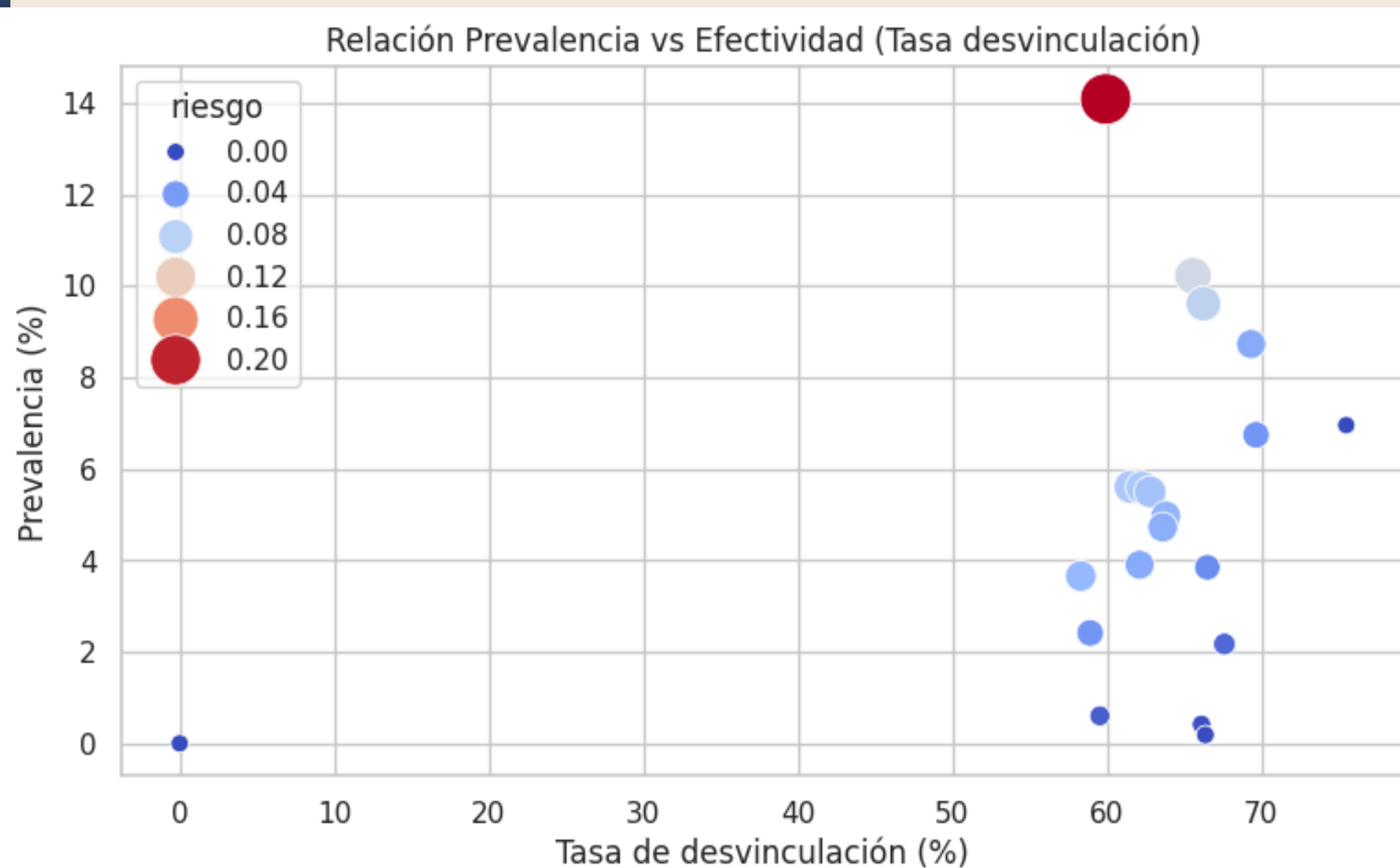
RELACIÓN ENTRE PREVALENCIA Y EFECTIVIDAD

Riesgo=Prevalencia×(100-Tasa de
Desvinculación)

Ciudad Bolívar destaca como zona crítica, con la mayor prevalencia y una efectividad intermedia.

Bosa y Kennedy también muestran altos niveles de riesgo relativo.

Zonas del norte (Usaquén, Chapinero) presentan baja prevalencia y mejor desempeño.



OBJETIVO ESPECIFICO NO. 3



Este análisis buscamos descubrir grupos homogéneos dentro de la población atendida en el programa de trabajo infantil, considerando variables numéricas (edad, número de seguimientos) y categóricas (perfil profesional, localidad, tipo de intervención).

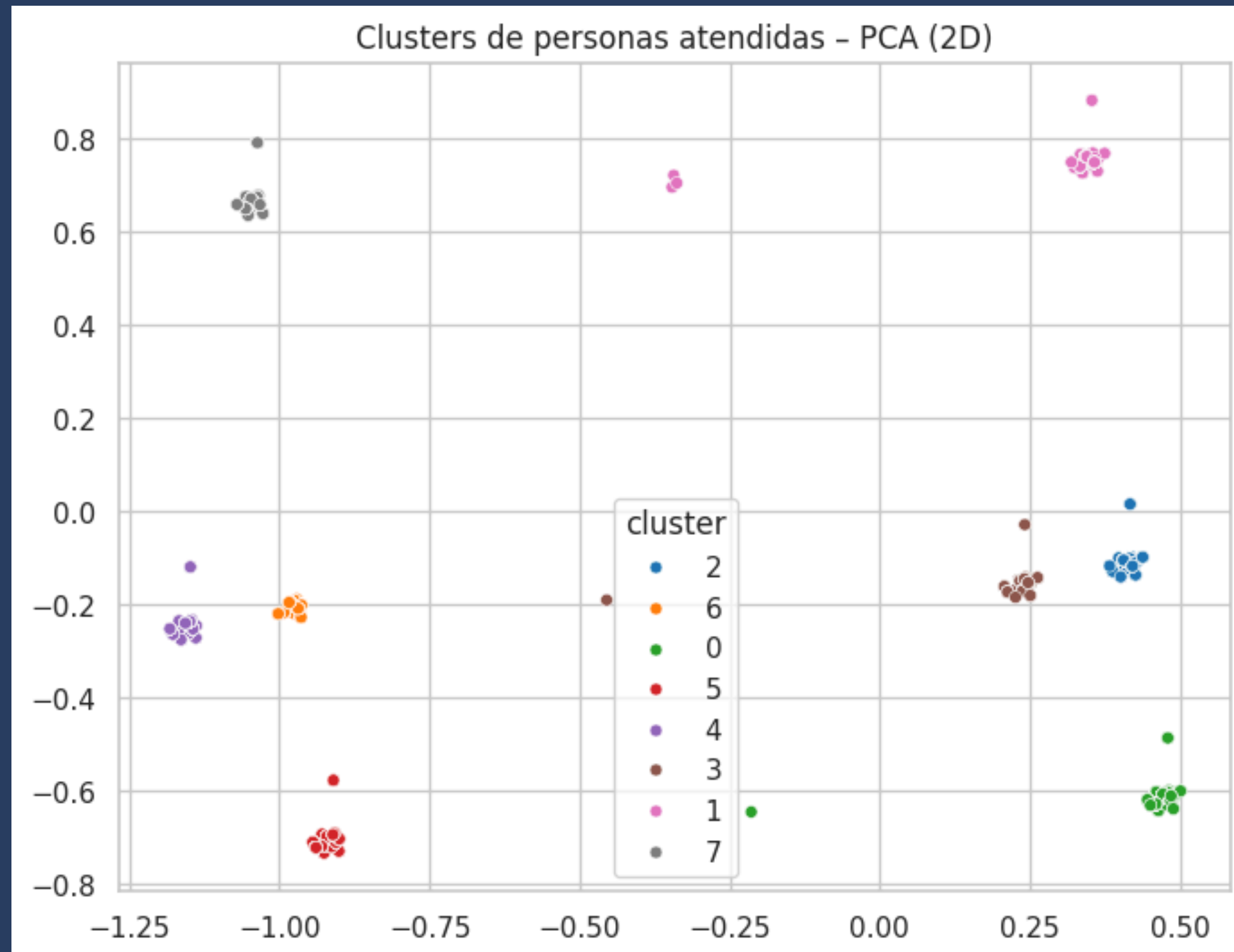


VARIABLES Y... PREPARACIÓN DEL MODELO

Tipo de variable	Variables utilizadas
Numéricas	n_seguimientos, edad
Categóricas (baja cardinalidad)	perfil, localidad_fic, interv_mes
Categóricas (alta cardinalidad)	Ninguna (todas fueron codificadas)
Observaciones totales	4,661 (tras eliminar perfil = 99999)

La matriz final de análisis tuvo 30 variables transformadas, integrando información operativa y demográfica.

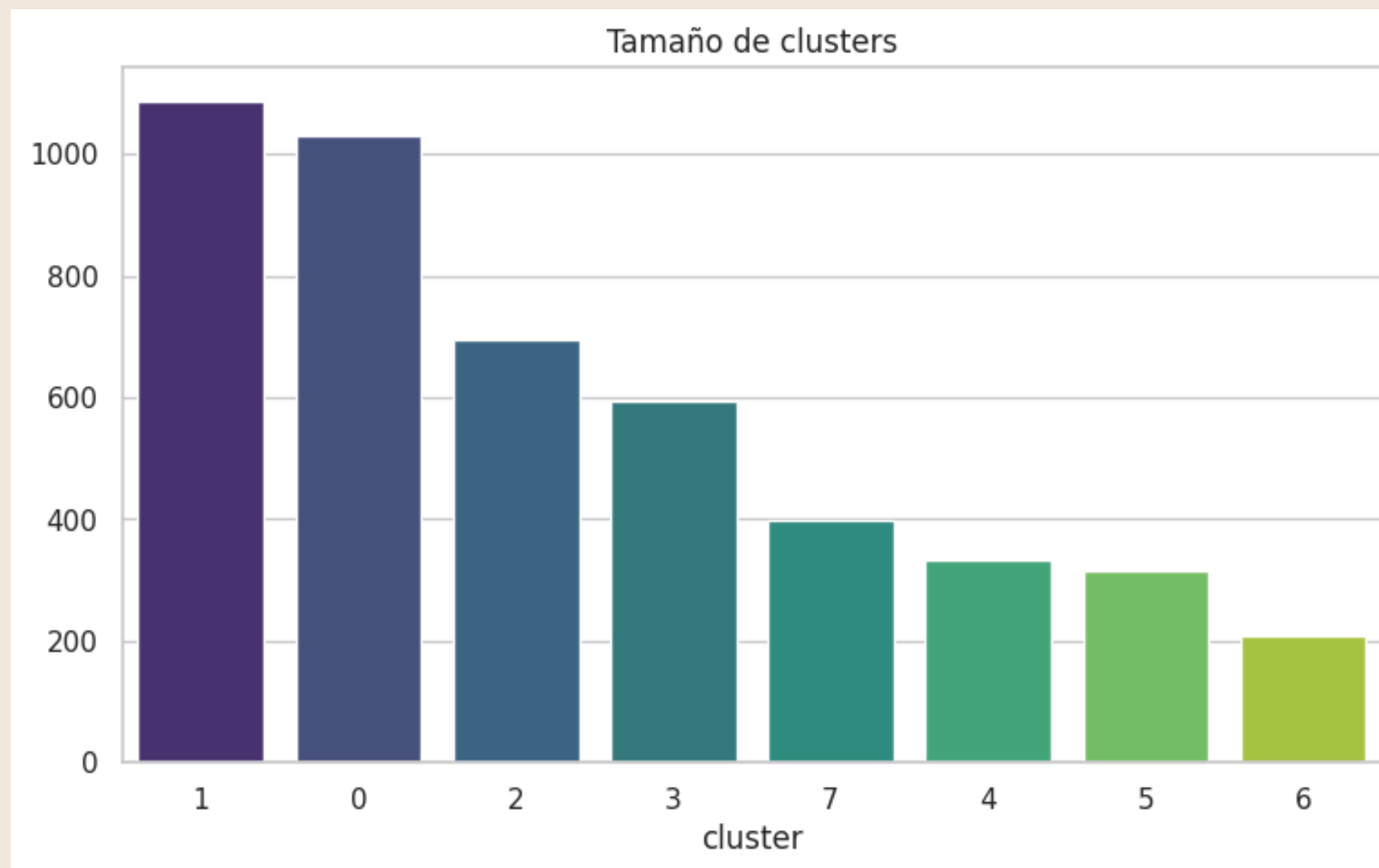
DISTRIBUCIÓN GENERAL DE LOS CLUSTERS



En el plano PCA (2D), los grupos presentan una separación clara y bien definida, lo que demuestra una buena calidad de segmentación.

Cada color representa un grupo con características similares en edad, tipo de intervención, localidad y resultados de seguimiento.

TAMAÑO DE LOS CLUSTERS



Cluster	Casos	Tasa de desvinculación (%)
0	1030	56.2
1	1088	0.0
2	695	81.6
3	593	13.0
4	333	25.8
5	315	22.2
6	209	0.0
7	398	44.7

TAMAÑO DE LOS CLUSTERS

Cluster	Casos	Perfil dominante	Localidad dominante	Promedio de seguimientos	Tasa de desvinculación (%)
0	1030	Tecnólogo en Salud Ocupacional	Bosa	3.0	56.2
1	1088	Tecnólogo en Salud Ocupacional	Bosa	3.0	0.0
2	695	Tecnólogo en Salud Ocupacional	Ciudad Bolívar	3.0	81.6
3	593	Tecnólogo en Salud Ocupacional	Ciudad Bolívar	3.0	13.0
4	333	Trabajador Social	Kennedy	3.0	25.8
5	315	Trabajador Social	Ciudad Bolívar	3.0	22.2
6	209	Trabajador Social	Ciudad Bolívar	3.0	0.0
7	398	Trabajador Social	Bosa	3.0	44.7

Se identificaron 8 clusters con comportamientos diferenciados.

Dos perfiles dominan las intervenciones:

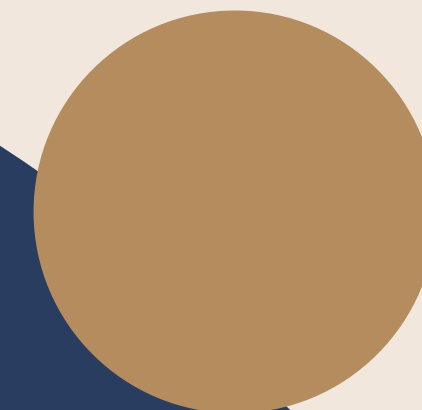
Tecnólogos en Salud Ocupacional (clusters 0–3)

Trabajadores Sociales (clusters 4–7)

Zonas críticas y frecuentes: Bosa y Ciudad Bolívar.

Cluster 2 (81.6%) → mayor efectividad → posible referente operativo.

Clusters 1 y 6 (0%) → baja efectividad → requieren refuerzo en seguimiento.



RESPUESTAS Y CONCLUSIONES



¿QUÉ TIPOS DE INTERVENCIÓN Y PERFILES PROFESIONALES MUESTRAN MAYOR TASA DE DESVINCULACIÓN?



El perfil Tecnólogo en Salud Ocupacional presenta la mayor tasa de desvinculación ($\approx 36\%$) y el mayor volumen de casos atendidos, consolidándose como el perfil más exitoso.

El Trabajador Social ocupa el segundo lugar con 26.6% de efectividad.

¿QUÉ ZONAS COMBINAN ALTA PREVALENCIA Y BAJA EFECTIVIDAD?

La prevalencia de casos se concentra en el suroccidente de la ciudad, especialmente en Ciudad Bolívar ($\approx 14\%$), Bosa ($\approx 10\%$) y Kennedy ($\approx 9\%$).

Estas localidades presentan mayor número de casos activos y, simultáneamente, menor efectividad en la desvinculación.

En contraste, Usme, Engativá y Suba registran las tasas más altas de éxito.

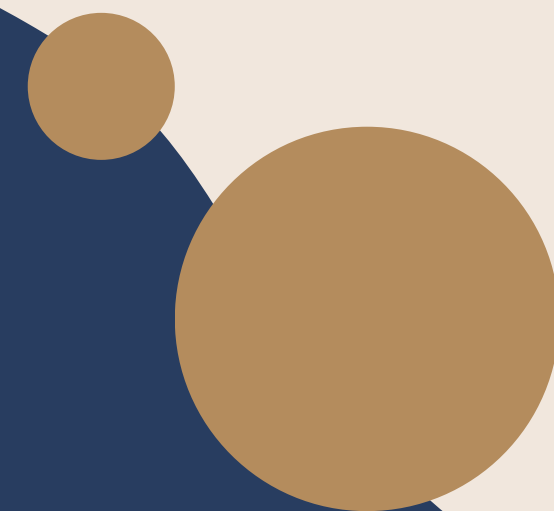
¿EXISTEN CLUSTERS O GRUPOS DE POBLACIÓN ATENDIDA CON CARACTERÍSTICAS DIFERENCIADAS?

Sí. El análisis de clustering permitió identificar ocho grupos homogéneos de personas atendidas, diferenciados por perfil profesional, localidad y resultados.

El Cluster 2 (Tecnólogos en Salud Ocupacional en Ciudad Bolívar) presentó la mayor efectividad (81.6%), mientras que los clusters 1 y 6 registraron 0% de éxito.

CONCLUSIONES GENERALES

- El programa alcanza una efectividad global del 33.4 %, con variaciones según perfil y zona.
- La efectividad depende más del perfil profesional y del contexto territorial que del número de seguimientos realizados.
- El perfil Tecnólogo en Salud Ocupacional se consolida como el más exitoso y de mayor cobertura.
- Las zonas críticas son Ciudad Bolívar, Bosa y Kennedy, por su alta prevalencia y menor tasa de éxito.
- La calidad del seguimiento, más que su frecuencia, es el factor determinante en los resultados.
- El análisis de clusters revela ocho grupos de atención diferenciados, destacando el Cluster 2 como modelo de buenas prácticas.



MUCHAS
GRACIAS

